

AI 데이터기반 디지털 바이오 선도사업 K-BDS/KHBDB 데이터 등록 체크리스트

작성 기관	연세대학교 산학협력단	연구책임자	유 승 찬
-------	-------------	-------	-------

2025 년 08 월

관련사업: 「AI 데이터 기반 바이오 데이터 선도 사업」

담당자 : 엄지원 연구원 (jiwonum126@yuhs.ac)



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY

I. 문서 개요

1. 문서 목적 및 내용

- 본 문서는 국가 바이오 데이터 플랫폼(K-BDS) 또는 인체유래데이터은행(KHBDB)에 임상데이터를 등록하는 작업을 체계적으로 수행할 수 있도록 돕는 것을 목적으로 함
- 본 문서는 참고용 자료로, 사용의 의무는 없음. 다만, K-BDS에 데이터를 등록하고자 하는 국내 연구진이 보다 원활하게 준비하고 진행할 수 있도록 돕기 위해 개발함

2. 문서 대상

- 본 문서는 K-BDS / KHBDB에 임상데이터 등록 작업을 수행하는 데이터 등록 실무자를 대상으로 함

3. 문서 내용

- 본 문서는 등록을 전제로 데이터 수집 사전 준비부터 실제 데이터를 등록하기까지 데이터 품질과 표준화에 초점을 맞춰 점검해야 할 사전 체크리스트를 제공함으로써 등록 작업을 지원함
- 체크리스트는 다음의 분류로 작성됨
 - 1) 데이터 수집 체크리스트 (Data Collection Checklist)
 - 2) 데이터 비식별화 체크리스트 (Data Anonymization Checklist)
 - 3) 데이터 품질 체크리스트 (Data Cleansing Checklist)
 - 4) 데이터 표준화 체크리스트 (Data Standardization Checklist)
 - 5) 데이터 등록 체크리스트 (Data Deposition Checklist)

4. 참고자료

- 1) 보건복지부, 개인정보보호위원회. 2024. 보건의료데이터 활용 가이드라인. 2024.12.
- 2) K-BDS 홈페이지. 2025. <https://kbds.re.kr> (accessed 2025.04.01.)
- 3) 인체유래물데이터은행(KHBDB). 2024. 인체유래데이터은행 기탁·등록에 관한 안내.
- 4) Schmidt, C.O., Struckmann, S., Enzenbach, C., Reineke, A., Stausberg, J., Damerow, S., Huebner, M., Schmidt, B., Sauerbrei, W., Richter, A. 2021. Facilitating harmonized data quality assessments. A data quality framework for observational health research data collections with software implementations in R. BMC Medical Research Methodology, 21:63.

II. K-BDS/KHBDB 임상데이터 등록 체크리스트

※ 본 체크리스트는 K-BDS 또는 KHBDB에의 원활한 데이터 등록을 위한 사전 점검 항목으로, 각 사업에서 수집하는 데이터 유형, 데이터 항목, 그리고 데이터 특성에 맞춰 유연하게 이용해 주시기 바랍니다.

1. 데이터 수집 체크리스트 (Data Collection Checklist)

- 데이터 특성에 맞춰 등록 플랫폼을 선정하고, 데이터 보유 기관과 데이터 등록 대상 플랫폼 (K-BDS 또는 KHBDB) 규정 관련 사전 점검 사항들을 확인함

Check 항목	Check no	상세	확인
등록 플랫폼 선정	- 다음은 데이터 특성을 고려해 K-BDS와 KHBDB 중 어느 플랫폼에 등록할지 선택하는 것을 돕는 체크리스트임 - A1001~A1005이 모두 ‘예’ 일 경우, KHBDB에 등록하는 것이 적절함		
	A1001	연구대상자의 동의서가 존재하는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A1002	데이터제공자 동의서는 생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙 별지 제34호서식[인체유래물 연구 동의서] 혹은 제41호서식[인체유래물등의 기증 동의서]를 사용하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A1003	제34호서식으로 동의를 받은 경우, 연구대상자 동의서에 “인체유래물 보존 기간” 이 5년 이상 남아 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A1004	제34호 서식의 경우, 연구대상자 동의서에 “보존 기간 내 2차적 사용을 위한 제공 여부” 에 대해 “포괄적 연구 목적으로 제공” 하는 것에 동의가 되어 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A1005	데이터 제공에 대한 기관IRB의 승인을 받았는가? ※연구 수행 전 받은 연구계획서에 대한 IRB 승인과 별개로 데이터 제공에 대한 심의를 받아야 하며, IRB 심의 결과서에는 제공받는 기관(인체유래데이터은행), 제공하는 인체유래데이터 종류 및 수량 등 제공 관련 내용이 명시되어 있어야 함	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
데이터 보유 기관 규정 관련	다음은 임상데이터 보유 기관의 일반적인 데이터 반출 관련 절차와 서류를 미리 확인하도록 돕는 체크리스트임		
	A2001	데이터 외부 반출을 명시하여 IRB(기관생명윤리위원회) 승인을 받았는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A2002	데이터 외부 반출을 명시하여 DRB(데이터윤리위원회) 승인 및 면제를 받았는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A2003	데이터 외부 반출에 필요한 데이터 보유 기관의 기타 필요 절차를 완료하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A2004	데이터 외부 반출에 필요한 데이터 보유 기관의 데이터 비식별화·익명화 타당성 검토 관련 절차 (예: 적정성 확인 평가)를 완료하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

K-BDS
플랫폼
규정 관련

다음은 K-BDS에 데이터를 등록하는 경우, 해당 플랫폼에서 정해 놓은 등록 방식 및 절차에 대해 이해하도록 돕는 체크리스트임										
A3001	등록 데이터를 비식별화·익명화 처리 하였는가? ※ 등록데이터에 개인정보가 존재할 경우, K-BDS > Withdrawal로 등록해야 하며, 이 경우 데이터는 ‘연구 비공개’ 로 등록됨							☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음		
A3002	K-BDS에 ‘(연구자) Project 정보 등록 → (연구자) BioSample 정보 등록 → (연구자) 실험데이터 및 메타데이터 등록 → (K-BDS) 데이터 검토 → 데이터 등록 완료’ 순으로 등록 절차가 진행됨을 알고 있는가?							☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음		
A3003	등록하고자 하는 연구가 (1) 다년도 연구, (2) 여러 유형의 데이터를 등록하는 연구, (3) 다기관 공동 연구 중 하나에 해당할 경우, 다수 BioProject를 묶어서 1개의 Umbrella Project로 등록하는 방식을 이용할 수 있음을 알고 있는가?							☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음		
A3004	등록 데이터셋에 대해 K-BDS 등록 Project를 어떻게 구성할지 결정하였는가? ※ BioProject: 1건의 데이터셋을 1건의 project로 등록 UmbrellaProject: 다수 BioProject를 묶어 1건의 UmbrellaProject로 등록							☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음		
A3005	K-BDS 데이터 유형에 따른 BioSample 등록 필수 여부, Metadata 양식 준수 필수 여부, 등록 시 엑셀 템플릿 및 GBox 이용 가능 여부 등을 확인하였는가?							☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음		
분류		데이터 유형		코드	스키마 준수 여부	표준 양식 필수 사용	BioSam ple 필수 등록 여부		엑셀 파일 등록 가능 여부	GBox 이용 가능 여부
주요 타입	유전체	차세대시퀀싱		KRA	O	O	O		O	O
		마이크로 어레이		KArray	O	O	O		O	O
		염기서열		KNA	O	O	O		O	X
	단백체		KPOP	O	O	X	X		O	
	대사체		KMAP	O	O	O	O		O	
	화학물질		KCODE	O	O	X	O		X	
	이미징	MRI		KBI	O	O	X		O	O
		PET			O	O	X		O	O
		CT			O	O	X		O	O
		초음파			O	O	X		O	O
X-Ray		O	O		X	O	O			
영상 시험	Covid 관련		KPC	O	O	X	O		O	
기타 타입	의료 기기	체의진단기		-	O	O	X		O	O
		생체재료		-	O	O	X		O	O
		생체신호 측정장치		-	O	O	X		O	O
	기타(보건 정보 등)		GeNA	O	X	X	O	O		
- GeNA 데이터 유형의 경우, 필수 메타데이터는 Metadata 스키마를 준수해야 함. - 자유롭게 작성한 Metadata에 대해서는 항목을 알아볼 수 있게 작성해야하며, 실험데이터와 함께 file 항목에 입력하여 등록해야 함										

	A3006	[Metadata 스키마 준수 필수] K-BDS에 등록할 실데이터의 메타정보로 어떤 데이터들을 정리해야 하는지 확인하기 위해, 데이터 유형별 Metadata 스키마를 확인하였는가? ※ Metadata 스키마는 K-BDS 웹사이트 > 데이터 유형별 Submission 페이지 내의 표 또는 엑셀을 다운해서 확인 가능함	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A3007	[Metadata 스키마 준수 필수 관련] Metadata 데이터 항목 외 추가적으로 수집하는 항목이 존재할 경우, 해당 데이터 유형 + 기타(GeNA) 유형으로 나눠서 등록할 수 있음을 확인하였는가? ※ Metadata 항목 외 추가 항목이 있을 경우, Metadata와 일치하는 데이터는 해당 데이터 유형으로, 추가 데이터 항목은 기타(GeNA) 유형으로 등록하고, 데이터셋간 연관성을 데이터 설명 부분에 기술하는 방식으로 등록할 수 있음	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A3008	[표준 양식 사용 필수 관련] K-BDS 등록 데이터가 『바이오 연구데이터 표준등록양식』에 기술된 값 범위, 코드, 용어 등을 준수해 수집되어야 확인하였는가? ※ 기타(GeNA) 데이터 유형의 경우, 표준등록양식에 따른 Metadata 스키마를 준수하여 등록하며, 데이터에 대한 상세 설명은 별도 파일로 작성하여 실데이터와 함께 file 항목에 입력해 업로드함	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A3009	[기타] 데이터 유형별로 BioSample 데이터 등록 필수 여부, Metadata 엑셀 등록 가능 여부, GBox를 이용한 일괄 등록 가능 여부에 차이가 있음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A3010	최종적으로 등록 데이터셋을 어떤 K-BDS 데이터 유형으로 등록할지 결정하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
KHBDB 플랫폼 규정 관련	• 다음은 KHBDB에 데이터를 등록하는 경우, 해당 플랫폼에서 정해 놓은 등록 방식 및 절차에 대해 이해하도록 돕는 체크리스트임		
	A4001	KHBDB 데이터 등록이 ‘(연구자) 연구 등록 신청 → (KHBDB) 심사 → (연구자 & KHBDB) 이전 협약서 작성 → (연구자) 실데이터 & 메타데이터 제출 → (KHBDB) 데이터 품질 검토 및 승인 → 등록 완료’의 순으로 절차가 진행됨을 알고 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A4002	KHBDB에의 실데이터 등록은 외장하드로 전달(직접 전달 또는 택배 이용) 해야함을 알고 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

A4005	KHBDB 메타데이터는 NGS 시퀀스 데이터(K-BDS의 KRA) 타입을 제외한 데이터의 경우, 등록양식을 KHBDB 담당자와 협의하여 진행해야 함을 알고 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
A4006	KHBDB 등록을 위해 준비해야 할 서류 목록을 확인하였는가? ※ KHBDB 연구 등록 시 제출 서류 목록 1) 등록신청서 (양식 있음) 2) 연구대상자(기증자) 동의정보 (양식 있음) 3) 임의의 연구대상자 동의서 사본 1부 4) 데이터 생산 및 SOP 서류 (자유 양식) 5) 등록신청자 개인정보 수집·이용 동의서 (양식 있음) 6) 기관생명윤리위원회(IRB) 제공 심의 승인서	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
A4007	KHBDB 양식으로 제출해야 하는 ① 등록신청서, ② 연구대상자(기증자) 동의정보, ③ 등록신청자 개인정보 수집·이용 동의서 서류 양식을 다운하여 입력해야 할 항목들을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
A4008	연구대상자 동의서는 사본 1부는 개인정보를 마스킹해 준비해야 함을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
A4009	데이터 생산 및 SOP 서류는 자유 양식으로, 인체유래정보 생산 기법, 분석기기, 품질관리 조건 등을 포함해 작성해야 함을 확인하였는가? ※ 유전체 데이터(fastq, vcf) SOP 포함 내용 예 - fastq 파일: 샘플 채취, library 제작 및 시퀀싱 방법, read QC 정보 등 - vcf 파일: read preprocessing, mapping 및 variant calling에 사용한 software 및 옵션 정보, 필터 기준, 분석파이프라인, 참조서열 정보 등	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

2. 데이터 비식별화 체크리스트 (Data Anonymization Checklist)

- 개인 및 민감정보 비식별화 여부 및 처리 결과를 점검하는 체크리스트
- 비식별화 방식: 식별자 삭제(제거), 부분 삭제, 범주화, 식별자 대체, 마스킹 등

Check 항목	Check no	상세	확인
정형 임상 데이터 비식별화		• 다음은 정형 임상데이터 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임 • B1004-B1018 개인정보는 모든 정형, 비정형(의료노트, 유전체, 단백질, 대사체, 의료영상 등) 임상데이터에서 비식별화 처리 되어야 함	
	B1001	특정 개인이 식별되지 않도록 데이터 중 개인·민감정보를 비식별화 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1002	여러 데이터 항목을 합하거나 다른 정보와 결합했을 때 특정 개인이 식별되지 않도록 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1003	정신질환 및 처방약 정보, 감염예방법 제2조 제10호에 따른 성매개감염병 정보, 후천적면역결핍증, 희귀질환관리법 제2조 제1호에 따른 희귀질환 정보, 학대 및 낙태 관련 정보(질병분류코드 T74, O04 그 외 의료진 판단)와 같은 예외적인 데이터를 등록하려는 경우 개인정보 보호를 위한 특별 방안을 마련하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1004	[환자등록번호 (Patient number)] 삭제, 대체 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1005	[이름 (Name)] 삭제, 대체 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1006	[주민등록번호 (Social security number)] 삭제 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1007	[나이 (Age)] 삭제, 대체, 연령대 범주화 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1008	[주소 (Geographic identifiers)] 삭제, 시군구 단위 범주화 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1009	[우편번호 (Zipcode)] 삭제, 대체, 앞 3자리 범주화 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1010	[생년월일 (Birth date)] 삭제, 연령대 범주화, 년월 단위 범주화, 날짜 변경(date shift) 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1011	[의료 날짜 (Date elements)] 삭제, 년월 단위 범주화, 날짜 변경(date shift) 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1012	[전화 번호 (Telephone number)] 삭제 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1013	[휴대폰 번호 (Handphone number)] 삭제 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

	B1014	[팩스 번호 (Fax number)] 삭제 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1015	[이메일 주소 (Email address)] 삭제 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1016	[건강보험 가입자 번호 (Health plan beneficiary number)] 삭제 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1017	[의료기기 및 장치 식별 번호 (Device identifiers and serial number)] 삭제, 대체, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B1018	파일 업로드 시 파일명, 파일 경로(디렉토리) 등에 개인 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인하고, 이에 대한 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
의료노트 데이터 비식별화	• 다음은 텍스트 형태의 의료노트 데이터에 대한 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임		
	B2001	의료노트 텍스트 데이터에 개인·민감 정보가 포함되어 있지 않은지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B2002	의료노트 텍스트 데이터에 포함된 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
유전체 데이터 비식별화	• 다음은 유전체 데이터에 대한 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임		
	B3001	유전체 데이터에 개인·민감 정보가 포함되어 있지 않은지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3002	유전체 데이터에 포함된 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3003	유전체 데이터가 임상 데이터 등 타 데이터와 연계된 경우 개인 식별 위험이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3004	전체 염기서열 등록의 경우, 개인정보 유출의 위험이 없는지 확인하고, 적정 보안 조치를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3005	희귀 변이 또는 생식 세포 변이 정보 등 개인식별 가능성이 높은 유전형 데이터에 대해 제거, 희소성 정보 축소 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3006	드문 SNP(Single Nucleotide Polymorphism) 유전형 데이터에 대해 제거, 희소성 정보 축소 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3007	단연쇄 반복(SSR or STR) 유전형 데이터에 대해 제거, 희소성 정보 축소 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3008	특정 인종·가계·지역 등을 추론할 수 있는 정보에 대해 제거, 대체, 범주화 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B3009	SNP/VCF 파일 내 정보들의 조합이 개인을 식별할 수 있는 위험	☐ 예 ☐ 아니오

		이 있는지를 확인하고, 적정 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 해당없음
	B3010	파일 업로드 시, 파일명, 파일 경로(디렉토리) 등에 개인 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인하고, 이에 대한 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
단백체 데이터 비식별화	• 다음은 단백질 데이터에 대한 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임		
	B4001	단백체 데이터에 개인·민감 정보가 포함되어 있지 않은지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B4002	단백체 데이터에 포함된 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B4003	단백체 데이터가 임상, 유전체 데이터 등 타 데이터와 연계된 경우 개인 식별 위험이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B4004	희귀 변이 단백질 데이터에 대해 제거, 희소성 정보 축소 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B4005	개인 특이적인 단백질, 발현 패턴을 갖는 단백질 등 개인 식별 가능성이 있는 데이터 유무를 확인하고 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B4006	파일 업로드 시 파일명, 파일 경로(디렉토리) 등에 개인 정보가 포함되어 있는지 여부 확인하고 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
대사체 데이터 비식별화	• 다음은 대사체 데이터에 대한 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임		
	B5001	대사체 데이터에 개인·민감 정보가 포함되어 있지 않은지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B5002	대사체 데이터에 포함된 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B5003	대사체 데이터가 임상, 유전체 데이터 등 타 데이터와 연계된 경우 개인 식별 위험이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B5004	특정 대사체 패턴, 희귀 바이오마커 등 개인 식별 가능성이 있는 데이터 유무를 확인하고 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B5005	파일 업로드 시 파일명, 파일 경로(디렉토리) 등에 개인 정보가 포함되어 있는지 여부 확인 및 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
화합물 데이터 비식별화	• 다음은 화합물 데이터에 대한 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임		
	B6001	화합물 데이터에 개인·민감 정보가 포함되어 있지 않은지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B6002	화합물 데이터에 포함된 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B6003	화합물 데이터가 임상, 유전체 데이터 등 타 데이터와 연계된 경우 개인 식별 위험이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

	B6004	희귀 화합물, 개인 유전자/대사체 특이 반응 유발 화합물 등 개인 식별 가능성이 있는 데이터 유무를 확인하고 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B6005	생체시료로부터 유도된 화합물(예: 혈액에서 분리된 대사체)의 경우, 시료 출처와 연계 정보가 제거되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B6006	파일 업로드 시 파일명, 파일 경로(디렉토리) 등에 개인 정보가 포함되어 있는지 여부 확인 및 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
의료영상 데이터 비식별화	• 다음은 의료영상 데이터에 대한 비식별화 처리를 점검하는 체크리스트임		
	B7001	DICOM 메타데이터 상의 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B7002	의료영상 내 삽입된 텍스트에서 개인·민감 정보에 대해 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B7003	의료영상에서 신체적 특징(예: 흉채, 안면), 문신, 보형물, 희귀 병변 등 개인 식별 가능성이 있는 정보 유무를 확인하고 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B7004	의료영상에서 입체 영상 재건 기술을 통해 얼굴 형태 재구성 가능성 여부 및 개인 식별 가능성 여부를 확인하고 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B7005	의료영상 이미지 상에서 기타 개인 식별 위험성이 존재하는 정보를 삭제, 대체, 범주화, 마스킹 등의 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	B7006	파일 업로드 시 파일명, 파일 경로(디렉토리) 등에 개인 정보가 포함되어 있는지 여부 확인 및 비식별화 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

3. 데이터 품질 체크리스트 (Data Cleansing Checklist)

- 적절성(relevance), 무결성(integrity), 정확성(accuracy), 완전성(completeness), 일관성(consistency) 차원에서 데이터 품질을 점검하는 체크리스트

Check 항목	Check no	상세	확인
적절성 (Relevance)	• 다음은 데이터가 연구·분석 목적에 맞게 수집되었는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	C1001	수집 데이터가 연구 및 분석 목적에 필요한 데이터 항목들을 포함하는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C1002	정의한 데이터 추출 기준 (inclusion/exclusion criteria)에 맞춰 데이터가 수집되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C1003	데이터 항목이 연구 변수 정의와 일치하며, 정의가 명확하고 일관되는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C1004	다기관에서 데이터를 수집하는 경우, 모든 기관에서 연구 변수 정의와 일치하는 항목들을 수집하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
무결성 (Integrity)	• 다음은 데이터가 구조적·기술적 요구사항을 얼마나 충족하는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	C2001	데이터 특성에 맞게 데이터 스키마 항목들이 정의되어 있는가? ※ 데이터 스키마 항목 1) 데이터 타입 (예: Varchar, Int, Datetime) 2) 유일값 여부 (Unique, Primary key) 3) 필수값 여부 (Not null) 4) 데이터셋간 연결 키 (Foreign key) 5) 입력 데이터 속성 (예: 범위, 코드, 카테고리)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C2002	모든 데이터가 데이터 타입에 맞게 수집되었는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C2003	유일값(Unique)으로 설정된 데이터 항목에 중복 값이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C2004	필수값(Not null)으로 설정된 데이터 항목에 값 누락이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C2005	데이터셋 간 연결 키로 설정된 데이터가 양쪽 데이터셋에 모두 존재하고 누락이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
정확성 (Accuracy)	• 다음은 데이터가 실재를 정확하게 반영하고 있는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	C3001	데이터가 원본 임상데이터 기록(예: EMR)과 일치하는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3002	추출된 데이터가 모집단과 유사한 통계적 특성과 분포를 갖는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3003	데이터에 오타나 오류가 존재하지 않는지 확인하였는가? (예: 남성 환자의 임신 관련 진단코드)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

	C3004	데이터가 의료 도메인 지식의 정상 범위 내에 있는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3005	의료 사건(예: 입원, 수술 등)의 날짜 정보가 의료 사건의 논리적 순서와 일치하는지 확인하였는가? (예: 입원일 < 수술일 < 퇴원일)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3006	데이터 항목별로 이상치(outlier) 기준을 정의하고 이상치 존재 여부를 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3007	이상치가 존재하는 경우, 이상치에 대한 처리 기준과 방식을 결정해 실행하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3008	이상치에 대해 처리를 한 경우, 이상치 처리 전-후 데이터의 통계적 특성이나 모델 결과가 영향을 받지 않았음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3009	동일 행이 전체 중복되는 완전 중복이 존재하는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3010	완전 중복이 존재하는 경우, 중복 데이터를 제거하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3011	데이터 항목 중 일부가 중복되는 부분 중복이 존재하는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3012	부분 중복이 존재하는 경우, 해당 중복이 정상적인 것으로 수집해야 할 데이터인지 여부를 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C3013	부분 중복이 정상 데이터가 아닌 경우, 해당 중복 데이터를 처리하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
완전성 (Completeness)	다음은 필요 데이터가 누락되지 않고 모두 존재하는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	C4001	필수 입력으로 설정된 데이터 항목에 값 누락이 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C4002	데이터 항목별로 결측률(%)을 계산하고, 정해 놓은 허용 수준(threshold) 이하인지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C4003	결측치에 대해 imputation을 한 경우, 데이터 항목 특성에 따라 적절한 방법으로 imputation 처리를 하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C4004	결측치에 대해 처리한 경우, 결측치 처리 전-후 데이터의 통계적 특성이나 모델 결과가 영향을 받지 않았음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
일관성 (Consistency)	다음은 데이터가 일관된 값을 갖는지 다기관 데이터 간 모순 없이 일치하는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	C5001	데이터 값의 범위가 있는 경우, 모든 데이터가 정해 놓은 허용 범위를 벗어나지 않는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C5002	데이터가 코드나 용어체계로 저장되는 경우, 모든 데이터가 정해 놓은 코드 체계로 입력되었는지 확인하였는가? (예: 성별-M/F로 입력, 진단명-KCD로 입력)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

	C5003	수치형 데이터의 단위와 수치값 간에 오차나 오류가 없는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C5004	다수 데이터셋 수집 시, 동일 데이터 항목이 같은 데이터 유형(숫자, 문자열 등), 동일한 입력 체계(코드, 용어, 범위 등)로 데이터가 저장되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C5005	다기관에서 데이터를 수집하는 경우, 모든 데이터 항목에 대해 동일한 의미와 내용의 데이터를 수집하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	C5006	다기관 수집 데이터 간의 통계적 특성과 분포의 유사 여부를 확인하고, 차이가 있는 경우 그 원인을 검토하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

4. 데이터 표준화 체크리스트 (Data Standardization Checklist)

- 데이터의 의미와 내용이 연구자의 데이터 수집 계획에 맞게 표준화가 잘 수행되었는지 여부를 점검하는 체크리스트
- 특히 K-BDS에 기타(GeNA) 외 KRA, KArray 등의 K-BDS 지정 데이터 유형으로 등록할 경우, K-BDS가 정의한 데이터 유형별 metadata 양식과 『바이오 연구데이터 표준등록양식』을 준수해야 함

Check 항목	Check no	상세	확인
K-BDS 데이터 표준화	• 다음은 K-BDS 정해 놓은 데이터 metadata 양식 및 『바이오 연구데이터 표준등록양식』을 준수했는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	D1001	데이터 항목 목록과 항목명을 K-BDS가 정의한 데이터 유형별 metadata와 동일한 구조로 표준화하였는가? (단, 기타(GeNA) 데이터 유형은 항목명 제한 없음) ※ 데이터 유형별 metadata 구조는 K-BDS 배포 엑셀 파일 참고	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D1002	데이터 값을 『바이오 연구데이터 표준등록양식』에 정의된 데이터 항목별 값의 범위, 코드 등 데이터 체계에 맞춰 수집하였는가? (단, 기타(GeNA) 데이터는 입력 데이터 값에 제한 없음)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
데이터 용어 표준화	• 다음은 표준 용어 체계(예: ICD-10, SNOMED, LOINC)나 연구자 정의 코드로 저장되는 데이터 항목에 대해 해당 체계를 준수했는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	D2001	표준 용어 체계(예: ICD-10, SNOMED CT, LOINC)로 수집되는 데이터 항목의 경우, 해당 표준 용어 체계에 맞춰 데이터가 저장되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D2002	표준 용어 체계로 수집되는 데이터 항목의 경우, 용어 매핑이 잘 이루어졌는지 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D2003	연구자 정의 코드로 수집되는 데이터 항목의 경우, 정의한 코드셋에 맞춰 데이터가 저장되었는가? (예: 남성 → M, 여성 → F)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
단위 표준화	• 다음은 데이터의 단위가 표준화되었는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	D3001	데이터의 단위가 표준화되어 있는가? (예: kg → g, mmHg → kPa)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D3002	데이터가 단위에 맞게 변환되었는가? (예: 1kg → <u>1000</u> g)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
포맷 표준화	• 다음은 데이터의 포맷이 표준화되었는지 여부를 점검하는 체크리스트임		
	D4001	날짜 및 시간 데이터의 포맷이 통일되어 있는가? (예: YYYY-MM-DD HH:mm:ss)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D4002	수치 데이터의 자리수가 통일되어 있는가? (예: 소수점 2자리로 저장)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D4003	문자열 데이터의 대소문자, 공백, 특수문자 사용이 일관적인가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	D4004	문자열로 저장된 데이터의 인코딩이 통일되어 있는가? (예: UTF-8)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

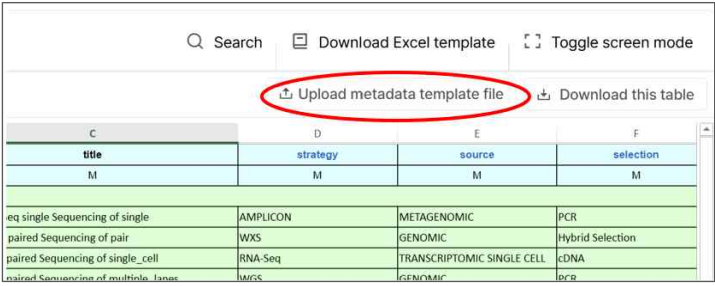
5. 데이터 등록 체크리스트 (Data Deposition Checklist)

- K-BDS 또는 KHBDB에의 데이터 등록 사전 준비 및 실제 등록 절차를 잘 수행했는지 여부를 점검함

Check 항목	Check no	상세	확인
K-BDS: Project 입력		- 다음은 K-BDS 등록을 위한 사전 점검 및 실행 체크리스트임 - K-BDS 등록은 ‘(연구자) BioProject 정보 등록 → (연구자) BioSample 정보 등록 → (연구자) 신테이터 및 메타데이터 등록 → (K-BDS) 데이터 검토 → 데이터 등록 완료’의 절차로 진행됨	
	E1001	K-BDS 사이트 내 BioProject 입력 폼에 기입해야 할 정보들을 파악하고 정리하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1002	연구 과제 정보와 관련해 정확한 연구과제번호와 NTIS 정보를 정리하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1003	Project를 단일 BioProject로 등록할지, 다수 BioProject를 묶은 Umbrella Project로 등록할지 결정하였는가? <i>※ UmbrellaProject가 적절한 경우</i> 1) 다년도 연구 2) 여러 유형의 데이터를 등록하는 연구 3) 다기관 공동 연구	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1004	다수 BioProject를 Umbrella Project로 등록하는 경우, Umbrella Project를 먼저 생성하고 Project의 Accession ID를 확보하였는가? <i>※ 하위 BioProject 등록 시, Umbrella Project의 Accession ID를 기입필요</i>	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1005	다수 BioProject를 Umbrella Project로 등록하는 경우, BioProject 등록 시 상위 Umbrella Project의 Accession ID를 올바르게 기입하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
K-BDS: Sample 입력	E1006	등록 데이터 유형과 관련해 BioSample 정보 입력 여부를 파악하였는가? <i>※ Sample 정보 필수 등록 데이터 유형 - A3004 항목의 표 참고 (p.5)</i>	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1007	데이터 유형별로 BioSample 등록 방식이 상이함을 인지하였고, 이에 따라 필수 등록 정보 및 절차를 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1008	웹에서 직접 입력하는 방식과 엑셀 양식을 이용한 일괄 입력 방식 중 어떤 방식으로 BioSample 정보를 등록할지 결정하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1009	웹에서 직접 입력할 시 BioSample 정보 입력폼에 기입해야 할 정보들을 파악하고 정리하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1010	엑셀을 이용한 일괄 등록 시 다운로드 받은 샘플데이터 엑셀 양식에 맞춰 데이터를 기입하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1011	엑셀을 이용한 일괄 등록 시 에러 없이 파일 업로드를 완료하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

K-BDS: 메타데이터 & 실데이터 입력	E1012	메타데이터와 실데이터를 등록하고자 하는 BioSample을 클릭하여 데이터 입력 화면을 열었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																											
	E1013	등록하고자 하는 데이터 유형의 메타데이터 입력 항목에 맞게 실데이터를 준비하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																											
	E1014	메타데이터 스키마 중 필수(M, Mandatory)로 정의된 항목에 대해 실데이터를 누락 없이 준비하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																											
	E1015	데이터 유형별로 적정 파일확장명으로 실데이터 파일을 생성하였는가? (예: KRA(차세대시퀀싱)의 경우 gzip으로 압축 (zip 사용 불가))	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																											
	E1016	K-BDS에의 데이터 등록은 '실데이터 업로드 → 메타데이터 등록' 순으로 진행됨을 알고 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																											
	E1017	다음 중 어떤 방식으로 실데이터(파일 형태)와 메타데이터(실데이터에 대한 메타 정보)를 등록할지 결정하였는가? <table border="1"> <tr> <td>[방법1]</td> <td>실데이터와 메타데이터를 모두 웹에서 등록하는 방법</td> </tr> <tr> <td>[방법2]</td> <td>실데이터를 GBox로 업로드하고 메타데이터를 웹에서 등록하는 방법</td> </tr> <tr> <td>[방법3]</td> <td>실데이터를 GBox로 업로드하고 메타데이터를 엑셀 양식을 이용해 등록하는 방법</td> </tr> </table> ※ 실데이터를 웹에서 등록하는 경우에는 메타데이터를 웹에서 입력해야 함 (입력양식 제출 시 파일 업로드가 진행됨)	[방법1]	실데이터와 메타데이터를 모두 웹에서 등록하는 방법	[방법2]	실데이터를 GBox로 업로드하고 메타데이터를 웹에서 등록하는 방법	[방법3]	실데이터를 GBox로 업로드하고 메타데이터를 엑셀 양식을 이용해 등록하는 방법	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																					
	[방법1]	실데이터와 메타데이터를 모두 웹에서 등록하는 방법																																												
	[방법2]	실데이터를 GBox로 업로드하고 메타데이터를 웹에서 등록하는 방법																																												
	[방법3]	실데이터를 GBox로 업로드하고 메타데이터를 엑셀 양식을 이용해 등록하는 방법																																												
E1018	[방법1] 실데이터를 웹에서 등록하는 경우, 데이터 등록 표의 '파일 업로드 아이콘' (빨간 동그라미)을 클릭해 실데이터 파일을 등록하였는가? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>M</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>sample name</td> <td>analysis type</td> <td>processed data file</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M</td> <td>G (analysis object)</td> <td>G (analysis object)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="3"># Examples are in lines 4-9. Please start your submission in line 10.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>single</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>pair</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>single_cell</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>multiple_lanes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>processed</td> <td>ABUNDANCE_MEASUREMENT</td> <td>pro_count_matrix.tsv</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>other</td> <td>SEQUENCE_VARIATION</td> <td>other.bedGraph.gz</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	M	N	1	sample name	analysis type	processed data file	2	M	G (analysis object)	G (analysis object)	3	# Examples are in lines 4-9. Please start your submission in line 10.			4	single			5	pair			6	single_cell			7	multiple_lanes			8	processed	ABUNDANCE_MEASUREMENT	pro_count_matrix.tsv	9	other	SEQUENCE_VARIATION	other.bedGraph.gz	10				☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	A	M	N																																											
1	sample name	analysis type	processed data file																																											
2	M	G (analysis object)	G (analysis object)																																											
3	# Examples are in lines 4-9. Please start your submission in line 10.																																													
4	single																																													
5	pair																																													
6	single_cell																																													
7	multiple_lanes																																													
8	processed	ABUNDANCE_MEASUREMENT	pro_count_matrix.tsv																																											
9	other	SEQUENCE_VARIATION	other.bedGraph.gz																																											
10																																														
E1019	[방법1] 메타데이터를 웹에서 등록하는 경우, 필수(M, Mandatory)로 표시되어 있는 메타데이터 항목을 빠짐없이 입력하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																												
E1020	[방법1] 'Validation and submit' 버튼을 클릭해 발생 오류를 수정하고, 최종적으로 오류 없이 제출되었음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음																																												

E1021	[방법2] 실데이터를 GBox로 업로드하는 경우, GBox 프로그램을 실행하면 보여지는 폴더에 관리가 용이하도록 폴더를 생성하여 실데이터 파일을 업로드하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1022	[방법2] 실데이터를 GBox CLI(command 모드)로 업로드하는 경우, 전송 속도 제한 옵션(-b)을 ‘true’ 로 세팅하여 실행하였는가? <i>※ GBox 이용 시 -b 옵션을 이용하지 않으면, 5MB/s로 속도가 제한됨</i> <i>(예: GBox receive -s [경로] -t [경로] -b true</i> <i>GBox send -s [경로] -t [경로] -b true)</i>	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1023	[방법2] 메타데이터를 웹에서 등록하는 경우, 필수(M, Mandatory)로 표시된 메타데이터 항목을 빠짐없이 입력하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1024	[방법2] 메타데이터를 웹에서 등록하는 경우, GBox로 업로드한 실데이터 파일의 전체 파일 경로와 파일명을 메타데이터에 정확하게 입력하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1025	[방법2] ‘Validation and submit’ 버튼을 클릭해 발생 오류를 수정하고, 최종적으로 오류 없이 제출되었음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1026	[방법3] 실데이터를 GBox로 업로드하는 경우, GBox 프로그램을 실행하면 보여지는 폴더에 관리가 용이하도록 폴더를 생성하여 실데이터 파일을 업로드하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1027	[방법3] 실데이터를 GBox CLI(command 모드)로 업로드하는 경우, 전송 속도 제한 옵션(-b)을 ‘true’ 로 세팅하여 실행하였는가? <i>※ GBox 이용 시 -b 옵션을 이용하지 않으면, 5MB/s로 속도가 제한됨</i> <i>(예: GBox receive -s [경로] -t [경로] -b true</i> <i>GBox send -s [경로] -t [경로] -b true)</i>	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1028	[방법3] 메타데이터를 엑셀로 등록하는 경우, K-BDS에서 다운로드 받은 메타데이터 엑셀 양식에 맞춰 메타데이터를 기입하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1029	[방법3] 메타데이터를 엑셀로 등록하는 경우, 메타데이터 엑셀 양식에서 필수(M, Mandatory)로 표시된 메타데이터 항목을 빠짐없이 기입하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1030	[방법3] 메타데이터를 엑셀로 등록하는 경우, GBox로 업로드한 실데이터 파일의 전체 파일 경로와 파일명을 메타데이터 엑셀 양식에 정확하게 기입하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
E1031	[방법3] 작성한 메타데이터 엑셀 파일을 K-BDS 메타데이터 등록 페이지에서 ‘upload metadata template file’ 버튼을 이용해 에러 없이 업로드하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

			
	E1032	[방법3] ‘Validation and submit’ 버튼을 클릭해 발생 오류를 수정하고, 최종적으로 오류 없이 제출되었음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
K-BDS: 등록 완료	E1033	데이터 등록 후, 데이터 검수 절차가 정상적으로 완료되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E1034	데이터 등록이 완료된 후 데이터 등록확인서를 신청해 정상적으로 다운하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
KHBDB: 연구 등록 신청	- 다음은 KHBDB 등록을 위한 사전 점검 및 실행 체크리스트임 - KHBDB 데이터 등록은 ‘(연구자) KHBDB 연구 등록 → (KHBDB) 심사 → (연구자 & KHBDB) 이전협약서 작성 → (연구자) 실험데이터 & 메타데이터 업로드 → (KHBDB) 데이터 품질 검토 및 승인 → 등록 완료’ 절차로 진행		
	E2001	데이터 등록에 필요한 공통 서류들을 모두 준비하였는가? ① 등록신청서 (양식 이용) ② 연구대상자(기증자) 동의 정보 (양식 이용) ③ 데이터 생산 및 관리 SOP ④ 기증자 동의서 사본 1부 ⑤ 등록신청자 개인정보 수집·이용 동의서 (양식 이용) ⑥ 기관생명윤리위원회(IRB) 제공 심의 동의서	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2002	① 등록신청서, ② 연구대상자 동의 정보, ③ 등록신청자 개인정보 수집·이용 동의서를 KHBDB에서 배포한 양식을 이용하여 작성하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2003	데이터 생산 및 관리 SOP 서류에는 인체유래정보 생산기법, 분석기기, 품질관리 조건 등에 관한 자료를 자유 양식으로 작성하였는가? ※ 유전체 데이터(fastq, vcf) SOP 포함 내용 예 - fastq 파일: 샘플 채취, library 제작 및 시퀀싱 방법, read QC 정보 등 - vcf 파일: read preprocessing, mapping 및 variant calling에 사용한 software 및 옵션 정보, 필터 기준, 분석파이프라인, 참조서열 정보 등	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2004	동의서 사본 서류는 법정 서식으로 실제 동의를 구득한 동의서 사본 1부를 개인정보를 마스킹하여 준비하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음

KHBDB: 데이터 등록	E2005	메타데이터는 K-BDS와 공통으로 사용하고 있는 K-BDS의 KRA(차세대 시퀀싱), 기타(GeNA) 등록양식을 이용해 작성하였는가	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2006	메타데이터 및 추가 데이터 설명 자료에 실험데이터의 구조와 내용이 정확하게 설명되어 있는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2007	실험데이터 파일의 전체 파일 경로와 파일명을 메타데이터에 정확하게 입력하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2008	외장하드를 이용해 데이터 등록 시, 외장하드가 KHBDB에 정상적으로 전달되고 메타데이터가 성공적으로 등록되었음을 확인하였는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
KHBDB 등록: 완료	E2009	실험데이터, 메타데이터 등록 후, 데이터 품질 검토 절차가 정상적으로 완료되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2010	데이터 품질 검토를 통해 최종 실험데이터와 메타데이터가 확정되었는가?	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음
	E2011	데이터 등록이 완료된 후 데이터 등록확인서를 신청해 정상적으로 다운하였는가? ※ 데이터 등록증은 K-BDS에 연계된 BioProject를 통해 발급 가능하며, BioProject 단위로 발급됨 (예: 3개의 BioProject가 묶여 있는 UmbrellaProject의 경우, 3건의 데이터 등록증 발급)	☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 해당없음